

第2章

出願の留意点

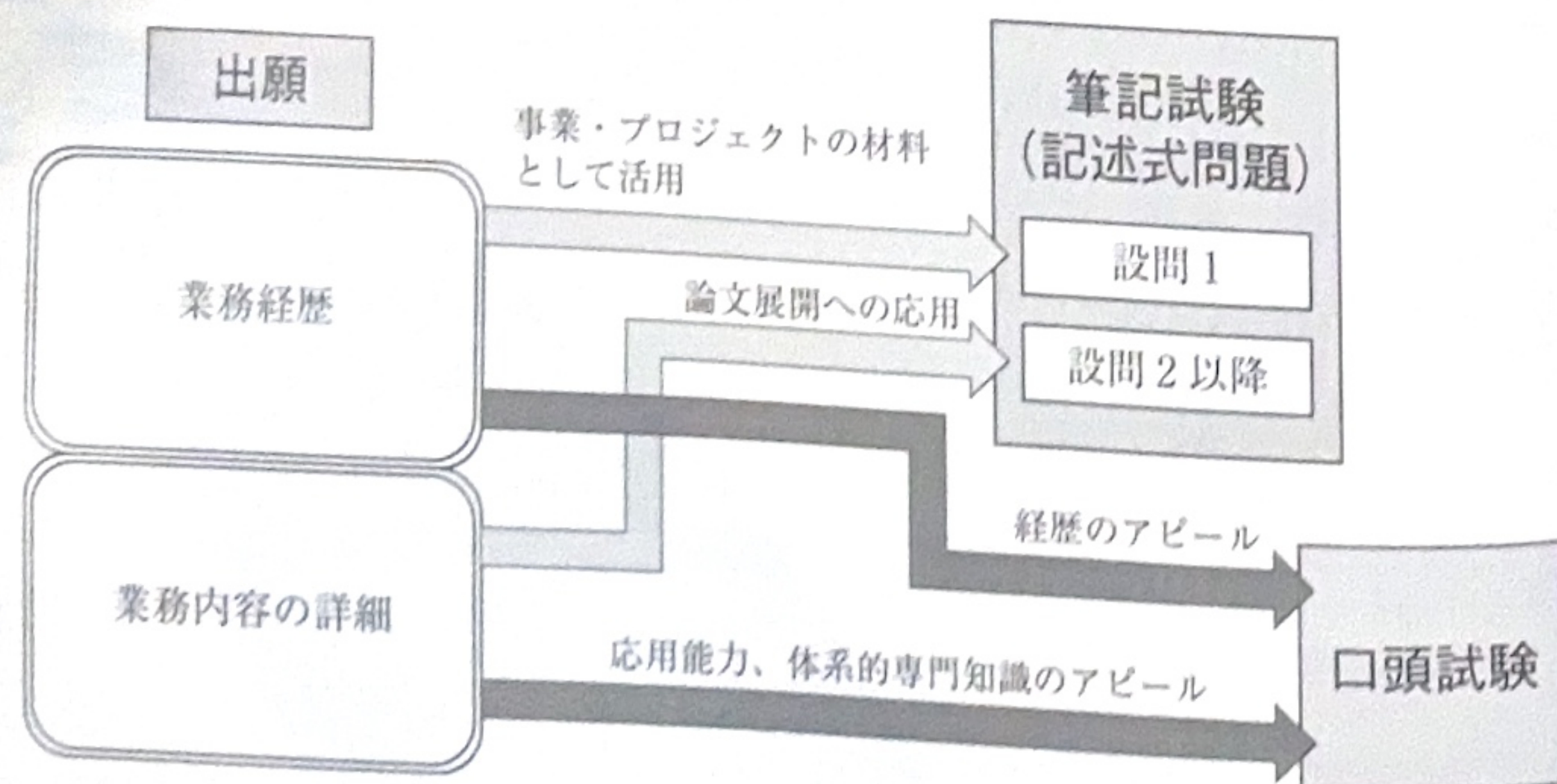
— 一般部門とは異なる

「総監部門」受験申込書の作成 —

2.1 最重要！ 出願の位置づけ ～出願は筆記・口頭試験に直結～

出願を早く終わらせて、早めに筆記試験準備に入りたいと考える方も時折見受けられますが、出願は筆記試験・口頭試験に直結しますので、時間と労力をじっくりかけて取り組むことをお勧めします。具体的にどう直結するかを図表2.1に示します。

まず、業務経歴の作成を通して、総監の理解を深めることができ、筆記試験（記述式問題）における事業・プロジェクトの概要（設問1）の材料を準備することができます。また、業務内容の詳細の作成を通して、筆記試験（記述式問題）の論文展開（骨子）のコツを身につけることができます。口頭試験においては受験申込書を基に試問・評価が行われますので、出願が重要であることはいうまでもありません。



図表2.1 出願、筆記試験（記述式問題）及び口頭試験の関連性

出願を通して、総監合格をより着実なものにしていきましょう。次の2.2節で業務経歴と業務内容の詳細の作成のポイントやステップを詳しく述べていきます。

2.2 業務経歴・業務内容の詳細

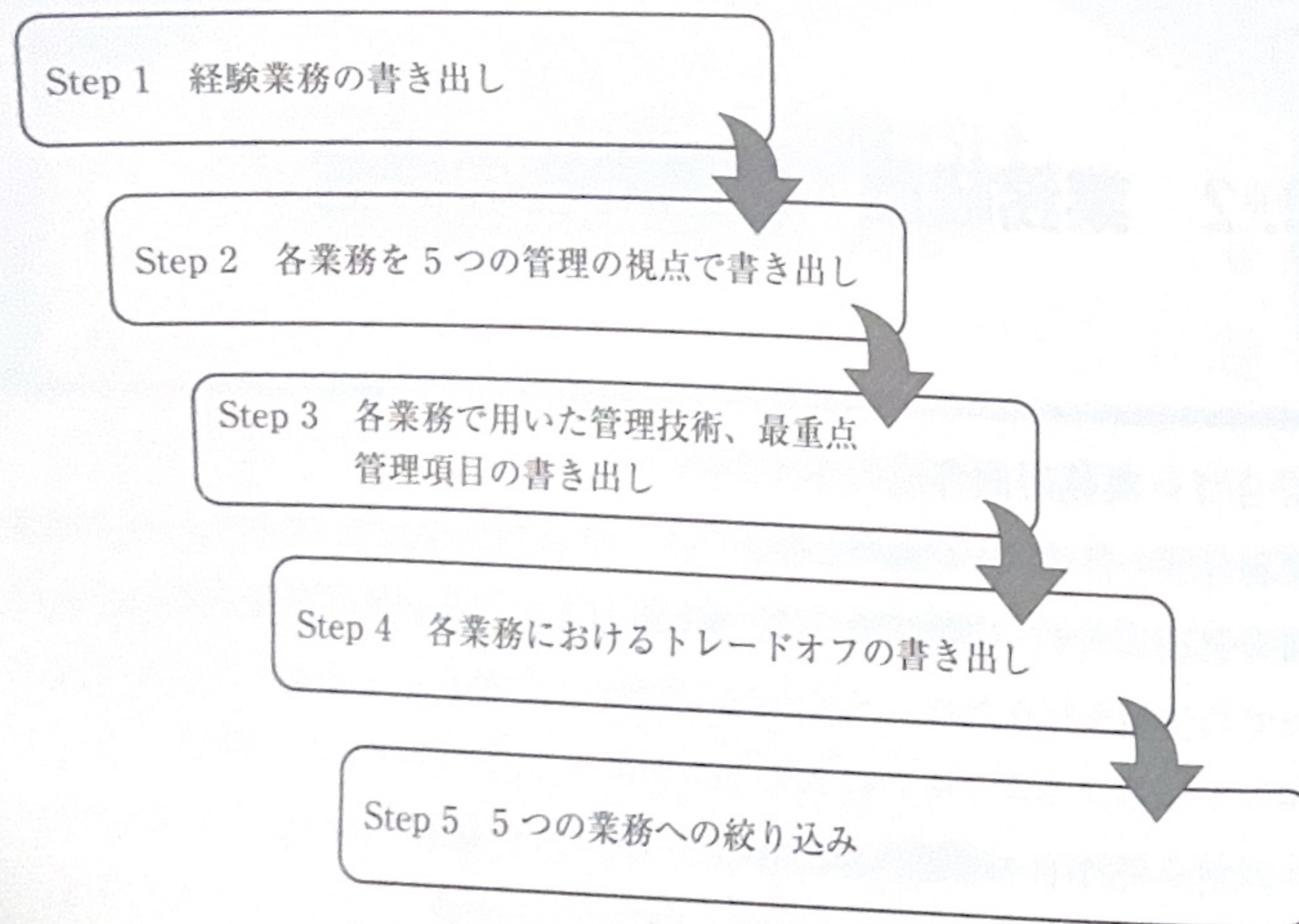
2.2.1 業務経歴作成のポイント

業務経歴の書式は一般部門と同じです。5つの業務内容を挙げて、その従事期間を記載します。口頭試験では、試験官は主に業務経歴と業務内容の詳細についての質疑を行うため、下記の点に留意する必要があります。

- ・1つ目→5つ目の業務内容に進むにつれて、自身がどのように5つの管理を扱うようになったか？
- ・管理間のトレードオフや各管理の課題として、どのようなものがあつたか？
- ・管理間のトレードオフをどのように調整・改善したか？ 各管理の課題をどのように解決してきたか？

業務経歴において、技術者1年目から総監の視点で業務を行うことは稀であり、次第に総監の視点での業務を行うことが一般的です。そのため、5つの業務のうち、冒頭の1～3つは一般部門の視点で業務内容を記しても問題ありません。後半の2～3つは総監の視点で記載しましょう。

いきなり総監の視点で業務経歴を作成するのは難しいと思いますので、図表2.2に示すとおり、手順を細分化してStep 1～Step 5の順に、まずは自身の経験業務を棚卸しして、5つの業務の絞り込みを行いましょう。



図表2.2 業務経歴作成のステップ

2.2.2 業務経歴作成のステップ

Step 1 経験業務の書き出し

まずは経験してきた業務を書き出してみましょう。この段階では5つに絞り込むことや詳細を気にしすぎず、経験してきた業務を時系列的にどんどん書き出してみましょう。どのような立場・役割を果たしたのかも書き出しましょう。一般部門受験時の業務経歴表を基にしても良いでしょう。

年月	勤務先	担当した業務・プロジェクト	立場と役割

Step 2 5つの管理の視点での整理

次に、各業務において、5つの管理の視点で何を行ってきたかを書き出してみましょう。5つの管理の範囲や詳細については、キーワード集や本書の付録（読者サポートページ）を参照してください。まずは主なものから書き出し、5つの管理の視点で行ってきたことを埋めていきましょう。

年月	勤務先	担当した業務・プロジェクト	立場と役割	経済性管理	人的資源管理	情報管理	安全管理	社会環境管理

以下にサンプルを示します。サンプルは5つの業務に絞ったものになります。

サンプル1（建設—都市及び地方計画）

年月	勤務先	担当した業務・プロジェクト	経済性管理	人的資源管理	情報管理	安全管理	社会環境管理
○年○月～○年○月	○○○ ○○	●●地区土地地区画整理事業の工事計画策定及び詳細設計	工期、コストの管理		情報収集	複数の工事の地区内安全確保	
○年○月～○年○月	○○○ ○○	土地地区画整理事業の関連公共事業の計画策定及び指導	工期、コストの管理	社内研修講師	各地区事業の情報管理		
○年○月～○年○月	○○○ ○○	△△地区土地地区画整理事業の道路・宅地整備	工程、コスト、品質の管理		道路管理者、下水道管理者との協議調整		近隣住民等の住環境配慮（騒音、振動、粉塵）
○年○月～○年○月	○○○ ○○	■●地区土地地区画整理事業の事業計画変更、補助金執行管理、大街区戸建て住宅用地の整備計画策定	工程、コスト、品質の管理		行政との協議調整 民間事業者との協議調整		環境影響評価手続き
○年○月～○年○月	○○○ ○○	●●震災復興事業の概略設計及び工事発注	工程、コスト、品質の管理		他事業との協議調整	地区内工事の安全確保	放射線量確認

サンプル2 (建設—鉄道)

年月	勤務先	担当した業務・プロジェクト	経済性管理	人的資源管理	情報管理	安全管理	社会環境管理
○年○月～○年○月	○○○	○○新幹線○○延伸プロジェクトの工事計画策定及び実施設計	コスト、工期、品質 (収入確保施策の早期実施)		情報収集 (開業に向けた情報整理)	工事に伴う鉄道事故・輸送障害の発生防止対策	工事における発生品・副産物の適切な処理に関する指導
○年○月～○年○月	○○○	○○新幹線○○延伸プロジェクトに関わる工事計画策定、経済性、安全管理及びこれらに関する指導	コスト、工期、品質 (収入確保施策の早期実施)		情報収集 (開業に向けた情報整理)	工事に伴う鉄道事故・輸送障害の発生防止対策	工事における発生品・副産物の適切な処理に関する指導
○年○月～○年○月	○○○	○○○駅○○○交差計画に係る経済性管理と情報管理のトレードオフに配慮した全体管理	工程 (早期開業)、コスト	OJT (運営を含めたノウハウ指導)	最適な配線計画策定のための情報整理		周辺の騒音・振動への配慮、地域・関係者との合意形成
○年○月～○年○月	○○○	○○駅改良線路切換に係る経済性管理と安全管理のトレードオフに配慮した全体管理	工程 (当日まで、当日作業、クリティカルパスの管理)、コスト、品質の管理	OJT (担当技術者のスキル向上)	過去の類似工事の情報収集—施工時間・施工計画のデータ収集、関係者ヒアリングを通じた知識共有化	切換当日作業に係るリスクマネジメント	
○年○月～○年○月	○○○	○○○・○○駅改良工事に係る経済性管理と安全管理のトレードオフに配慮した全体管理	コスト、工期、品質 (収入確保施策の早期実施)	OJT (コストダウンや工期短縮技術の向上)	周辺開発計画に関する情報収集	ホームドアの早期設置・工事に伴うホームドア取り外し期間の短縮	

Step 3 管理技術と最重点管理項目の抽出

用いた管理技術、最重点管理項目を挙げてみましょう。キーワード集を参考にすると良いです。

最重点管理項目の例としては、

経済性管理 …… 工程管理、品質管理、原価管理

人的資源管理 …… 人材育成

情報管理 …… 情報セキュリティの確保

安全管理 …… 安全管理 (事故、災害の防止)

社会環境管理 …… 環境保全 (公害発生防止)

が挙げられます。

業務目的によりませんが、経済性管理の工程管理を最重点管理項目とする業務

が多いようです。

年月	勤務先	担当した業務・プロジェクト	経済性管理	人的資源管理	情報管理	安全管理	社会環境管理	最重点管理項目

以下にサンプルを示します。サンプルは5つの業務に絞ったものになります。

サンプル1 (建設—都市及び地方計画)

年月	勤務先	担当した業務・プロジェクト	経済性管理	人的資源管理	情報管理	安全管理	社会環境管理	最重点管理項目
○年○月～○年○月	○○○ ○○	●●地区土地区画整理事業の工事計画策定及び詳細設計	工程計画 バーチャート		工事展開ステップ図 工程表 設計・施工 発注計画表	安全衛生 教育		経済性管理 (工程管理)
○年○月～○年○月	○○○ ○○	土地区画整理事業の関連公共事業の計画策定及び指導	予算計画 工程計画	フォロー アップ	ナレッジ マネジメント		環境報告 書	経済性管理 (工程管理)
○年○月～○年○月	○○○ ○○	△△地区土地区画整理事業の道路・宅地整備	バーチャート		管理会計システム	現場安全管理	廃棄物処理法	経済性管理 (工程管理)
○年○月～○年○月	○○○ ○○	■地区土地区画整理事業の事業計画変更、補助金執行管理、大街区戸建て住宅用地の整備計画策定	予算計画 工程計画	リーダー シップ	住民参加 情報開示		生物多様性 土壌汚染 対策法 環境影響 評価法	経済性管理 (原価管理)
○年○月～○年○月	○○○ ○○	●●震災復興事業の概略設計及び工事発注	施工計画 工程計画 CPM	インセンティブ リーダー シップ OFF-JT、 OJT	集合知 グループウェア テレビ会議	安全協議会 現場安全管理	建設リサイクル法 土壌汚染 対策法 放射性物質による 環境問題	経済性管理 (工程管理)

サンプル2 (建設—鉄道)

年月	勤務先	担当した業務・プロジェクト	経済性管理	人的資源管理	情報管理	安全管理	社会環境管理	最重点管理項目
○年○月～○年○月	○○○	○○新幹線○○延伸プロジェクトの工事計画策定及び実施設計	予算計画 工程計画 バーチャート		ステップ図、 工程表	安全衛生 教育 KY 活動	建設リサイクル法 土壌汚染 対策法	経済性管理 (工程管理)
○年○月～○年○月	○○○	○○新幹線○○延伸プロジェクトに関わる工事計画策定、経済性、安全管理及びこれらに関する指導	予算計画 工程計画 バーチャート CPM		ステップ図、 工程表	安全衛生 教育 現場安全管理 KY 活動	建設リサイクル法 土壌汚染 対策法	経済性管理 (工程管理)
○年○月～○年○月	○○○	○○○駅○○○交差計画に係る経済性管理と情報管理のトレードオフに配慮した全体管理	工程計画	フォロー アップ、 OJT	集合知 ステップ図、 工程表 緊急時の情報管理		ライフサイクル・ アセスメント	経済性管理 (コスト管理)
○年○月～○年○月	○○○	○○駅改良線路切換に係る経済性管理と安全管理のトレードオフに配慮した全体管理	予算計画 工程計画 バーチャート CPM	インセン ティブ リーダー シップ OFF-JT、 OJT	ナレッジ マネジメント ナレッジ シェア グループ ウェア テレビ会議	安全衛生 教育 現場安全管理 KY 活動 リスク分析		経済性管理 (工程管理)
○年○月～○年○月	○○○	○○○・○○駅改良工事に係る経済性管理と安全管理のトレードオフに配慮した全体管理	フロント ローディング 施工計画 工程計画 CPM	インセン ティブ リーダー シップ OFF-JT、 OJT	集合知 グループ ウェア ナレッジ シェア	リスク分析		経済性管理 (工程管理)

Step 4 管理間のトレードオフの抽出

各業務において、管理間のトレードオフを挙げてみましょう。経済性管理と経済性管理のトレードオフなど、同じ管理同士は除外してください。

年月	勤務先	担当した業務・プロジェクト	管理間のトレードオフの概要	トレードオフの具体的内容

以下にサンプルを示します。

サンプル1 (建設—都市及び地方計画)

年月	勤務先	担当した業務・プロジェクト	管理間のトレードオフの概要	トレードオフの具体的内容
○年○月～○年○月	○○○○○	●●地区土地区画整理事業の工事計画策定及び詳細設計		
○年○月～○年○月	○○○○○	土地区画整理事業の関連公共事業の計画策定及び指導		
○年○月～○年○月	○○○○○	△△地区土地区画整理事業の道路・宅地整備	経済性管理と情報管理	宅地整備の工程遵守が強く求められる中、地権者の意向確認や個人情報情報の配慮をさめ細かく行う必要があった。
○年○月～○年○月	○○○○○	■地区土地区画整理事業の事業計画変更、補助金執行管理、大街区戸建て住宅用地の整備計画策定	経済性管理と社会環境管理	周辺環境に配慮した住宅地整備が求められていたが、コスト増となり、区画整理事業の資金計画を圧迫する恐れがあった。
○年○月～○年○月	○○○○○	●●震災復興事業の概略設計及び工事発注	経済性管理と人的資源管理	区画整理に精通した技術員の能力向上が必要不可欠で、それには時間を要するが、工程を遵守する必要があった。

サンプル2 (建設—鉄道)

年月	勤務先	担当した業務・プロジェクト	管理間のトレードオフの概要	トレードオフの具体的内容
○年○月～○年○月	○○○	○○新幹線○○延伸プロジェクトの工事計画策定及び実施設計		
○年○月～○年○月	○○○	○○新幹線○○延伸プロジェクトに関わる工事計画策定、経済性、安全管理及びこれらに関する指導		
○年○月～○年○月	○○○	○○○駅○○○交差計画に係る経済性管理と情報管理のトレードオフに配慮した全体管理	経済性管理と情報管理	早期開業ニーズに対し、鉄道との前例のない交差計画であることから様々な検討・整理を要し、情報管理と経済性管理がトレードオフとなっていた。
○年○月～○年○月	○○○	○○駅改良線路切換に係る経済性管理と安全管理のトレードオフに配慮した全体管理	経済性管理と安全管理	列車運休を伴う切換当日の計画について、運休時間の確保（経済性管理）と工事中の事故等への対策（安全管理）がトレードオフとなった。
○年○月～○年○月	○○	○○○・○○駅改良工事に係る経済性管理と安全管理のトレードオフに配慮した全体管理	経済性管理と安全管理	同じエリアにて安全対策と事業開発プロジェクトの双方が計画されており、どちらを早期に実施するかトレードオフとなっていた。

Step 5 業務経歴の確認→5つの業務への絞り込み

経験業務の件数が6件以上となる場合は、これらを5つに集約します。その際、同じような業務を羅列するよりも、幅広い業務経験があることを試験官にうまくアピールできると良いです。以下に実務経験証明書の様式でのサンプルを示します。

サンプル1 (建設—都市及び地方計画)

詳細	勤務先 (部課まで)	所在地 (市区町村まで)	地位・ 職名	業務内容	②従事期間	
					年・月～年・月	年月数
		●●県 ▲▲市		■土地区画整理事業の工事計画策定及び業務設計	■年■月 ～■年■月	3 0
		●●県 ▲▲市		土地区画整理事業の関連公共施設立替施行(学校、道路等)の計画策定及びこれらに関する指導	■年■月 ～■年■月	5 2
		●●県 ▲▲市		■土地区画整理事業の道路・宅地整備に係る経済性管理と安全管理のトレードオフに配慮した全体管理	■年■月 ～■年■月	3 0
		●●県 ▲▲市		■土地区画整理事業の大街区戸建て住宅用地整備に係る経済性管理と情報管理のトレードオフに配慮した全体管理	■年■月 ～■年■月	3 10
○		●●県 ▲▲市		■震災復興土地区画整理事業の概略設計業務及び工事発注に向けた経済性管理と人的資源管理のトレードオフに配慮した全体管理	■年■月 ～■年■月	1 0

サンプル2 (建設—鉄道)

	大学院名	課程（専攻まで）	研究内容	①在学期間		
				年・月～年・月	年 月数	
	■■■大學大学院	工学研究科 ■■■■工学専攻	■■■■■■■■■■に関する研究	■■年4月 ～■■年3月	2 0	
詳細	勤務先 （部課まで）	所在地 （市区町村まで）	地位・ 職名	業務内容	②従事期間	
	■■■■■■■■■■	■■■県 ■■■市	■■■■■■■■■■	■■■■■■プロジェクトの工事計画策定及び 実施設計	■■年■■月 ～■■年■■月	2 0
	■■■■■■■■■■	■■■県 ■■■市	■■■■■■■■■■	■■■■■■プロジェクトに係る工事計画策定、 経済性、安全管理及びこれらに関する指導	■■年■■月 ～■■年■■月	1 2
	■■■■■■■■■■	■■■県 ■■■市	■■■■■■■■■■	■■■■■■交差計画に係る経済性管理と情報 管理のトレードオフに配慮した全体管理	■■年■■月 ～■■年■■月	0 10
○	■■■■■■■■■■	■■■県 ■■■市	■■■■■■■■■■	■■■■■■工事に係る経済性管理と安全管理 のトレードオフに配慮した全体管理	■■年■■月 ～■■年■■月	3 0
	■■■■■■■■■■	■■■県 ■■■市	■■■■■■■■■■	■■■■■■工事に係る経済性管理と安全管理 のトレードオフに配慮した全体管理	■■年■■月 ～■■年■■月	0 10

2.2.3 業務経歴の成長ストーリーの作成

業務経歴がまとまったら、1つ目から5つ目の業務にかけて、図表2.3のように総監技術士としての成長ストーリーを組み立ててみましょう。また自分の業務経歴を各管理の視点や管理間のトレードオフを意識して、物語風に説明してみましょう。このプロセスを通して、加筆修正・推敲を繰り返すと良いです。これは、口頭試験でのプレゼンにも活用できます。

駆け出しの数期間は上司の指導を受けながら、与えられた業務をミスなく期限内に仕上げることに注力していた。

次第に主体的に業務に取り組むようになり、様々な情報を収集・整理して、社内の意思決定のための資料作成をしたり、新入社員の指導係を務めたりした。

その後、大規模なプロジェクトの責任者となり、工期や予算の枠がある中、いかに環境負荷の低減や工事中の安全確保を図るか、情報を収集して複数の工法を比較検討して、これらのトレードオフの調整を行って、プロジェクトを遂行させた。

これまで数々のプロジェクト実務経験を活かして、現在は社内のナレッジマネジメントの責任者を務めている。

経済性管理
(品質・工程管理)

情報管理

人的資源管理

経済性管理
(コスト・工程管理)

安全管理

社会環境管理

情報管理

情報管理

図表2.3 業務経歴の成長ストーリー(一例)

2.2.4 業務内容の詳細作成のポイント

2.2.3項で取りまとめた業務経歴のうち、総監技術士として最も相応しい業務を1つ選んで、業務内容の詳細を作成します。1つに絞り込むことが難しい場合は、複数の業務について作成し、比較検討しても良いでしょう。

業務内容の詳細において、当該業務での立場、役割、成果等を720字以内にまとめる必要があります。図表2.4に記載項目の一例を示します。口頭試験での2～3分のプレゼン用資料のつもりで端的な内容にまとめてください。

当該業務での立場、役割、成果等

【業務概要、立場と役割】総監の背景を踏まえた業務、総監技術士として
相応しい立場・役割

【課題】最重点管理項目、管理間のトレードオフ

【解決策】トレードオフの調整策（5つの管理の管理技術等を活用）

【成果】プロジェクトの完遂、プロジェクトの完遂により得られたもの等

図表2.4 業務内容の詳細の記載項目（一例）

以下にサンプルを示します。

サンプル1（建設—都市及び地方計画）

当該業務での立場、役割、成果等

【業務概要、立場と役割】本業務は、〇〇〇〇震災により被災した〇〇県〇〇市沿岸部地域の早期復興を目的とした震災復興土地画整理事業を行うものであり、平成〇年度末までに、概略設計の完了及び早期整備エリアの工事着工が強く求められていた。私は担当責任者という立場で、地権者との合意形成や関係機関協議等、業務全体の俯瞰的管理を行った。

多くの協議事項を抱える中、限られた期間内に地権者との合意形成を図りつつ、設計実施・工事発注を行う必要があり、最重点管理項目は、工程管理（経済性管理）であった。

【課題】業務量に対してスキルの高い担当技術者が不足するため、工程管理（経済性管理）と担当技術者の教育訓練（人的資源管理）とがトレードオフになったことである。

【解決策】私は業務全体を俯瞰し、総合技術監理の視点から問題点を把握・分析し、総合的な判断を行うとともに、次に示す改善策を提案した。

①経済性管理〔QCDのバランス〕：バックワードスケジューリングによる工程管理、CPMによる管理の重点化、②人的資源管理〔人の活用〕：OJTとOFF-JTによる教育訓練、ベテランと若手を組み合わせた人員配置、③情報管理〔情報の活用〕：地権者情報等の効率な共有・伝達ルールの決定

【成果】以上の提案により事業を実施し、最重点管理項目を遵守でき、要求事項を達成することができた。また、他の管理項目については効果的な仕組みを構築し、地権者との合意形成や担当技術者のスキル向上を実現することができた。

サンプル2（建設—鉄道）

当該業務での立場、役割、成果等

本業務は、着工から完了まで約15年に及ぶ〇〇駅周辺大規模開発事業において、〇〇線と各線の乗換アクセス改善を目的に、〇〇線ホームの移設（約〇〇m）を行うものである。移設に際し必要なスペース構築のため、〇〇年に第1回線路切換を行い、〇〇線を東側に移設した。私は現場の担当責任者という立場で、全体計画策定や工程管理、関係者機関との協議等、業務全体の俯瞰的管理を行った。

課題は、当該現場の切換工事が〇年以上未実施でノウハウが不足する中、多数の関係者（周辺事業者、道路管理者、営業・運転担当者）と合意形成を図り施工計画を策定すること、及び、スケジュールを綿密に管理することである。最重点管理項目は工程管理（経済性管理）であった。

問題点は、列車運休を伴う切換当日の計画について、運休時間の確保（経済性管理）と工事中の事故等への対策（安全管理）がトレードオフになったことである。特に、会社経営及び社会的影響を考慮し、列車運休や道路通行止めの時間は最小限とするよう要求されていた。

私は、業務全体を俯瞰し、総合技術監理の視点から問題点を把握・分析し、総合的な判断を行うと共に、次に示す改善策を提案した。

①経済性管理〔工程管理〕：各作業のサイクルタイム算出、クリティカルパスの明確化

②情報管理〔情報と意思決定〕：他工事事例調査や経験者ヒアリング等の実施を通じた知識共有化

③安全管理〔リスクマネジメント〕：事故事象リスクの分析、リスク・危機対応方針の確定

以上の提案により事業を実施し、最重点管理項目を順守するとともに要求事項を達成した。他の管理項目では効果的な仕組みを構築し、線路切換の安全性向上や担当技術者のスキル向上を実現した。

2.2.5 出願前のチェックリスト

実務経験証明書の内容が整理されたら、チェックを行いましょう。

1) 業務経歴のチェックリスト

☐ 各業務において、5つの管理の視点が明確になっているか？

各業務において、課題抽出や解決策提案において、5つの管理のうち、どの管理が該当するのかを明確に説明できるようにしましょう。

☐ 用いた管理技術を明確に示せるか？

各業務における5つの管理で具体的にどんな管理技術を用いたか、用いた管理技術の特性等が口頭試験での試問の対象となります。出願時点においても、それらについて説明できるようにしましょう。

☐ 総監技術士としての成長プロセスが説明できるか？

業務経歴を通じて、総監技術士として各管理の視点を身につけ、どのような管理技術を使いこなして、どう成長してきたのかを確認しましょう。

以下にサンプルを示します。ここでは各業務で用いた5つの管理について、主に用いたもの、トレードオフの調整に用いたもの、主ではないが用いたものに分類しています。

サンプル1 (建設—都市及び地方計画)

詳細	勤務先 (部署まで)	所在地 (市区町村まで)	地位・ 職名	業務内容	②従事期間	
					年・月～年・月	年月数
	■■■■	●●県 ▲▲市	■■■■	■■■■地区画整理事業の工事計画策定及び業務設計	■■■■年■■月～■■■■年■■月	3 0
	■■■■	●●県 ▲▲市	■■■■	土地地区画整理事業の関連公共施設立替施行(学校、道路等)の計画策定及びこれらに関する指導	■■■■年■■月～■■■■年■■月	5 2
	■■■■	●●県 ▲▲市	■■■■	■■■■地区画整理事業の道路・宅地整備に係る経済性管理と安全管理のトレードオフに配慮した全体管理	■■■■年■■月～■■■■年■■月	3 0
	■■■■	●●県 ▲▲市	■■■■	■■■■地区画整理事業の大規模な住宅用地整備に係る経済性管理と安全管理のトレードオフに配慮した全体管理	■■■■年■■月～■■■■年■■月	3 10
○	■■■■	●●県 ▲▲市	■■■■	■■■■地区画整理事業の概略設計業務及び工事発注に向けた経済性管理と人的資源管理のトレードオフに配慮した全体管理	■■■■年■■月～■■■■年■■月	1 0

成長プロセス

総監の視点

経	人	情	安	社
○	△			
○	△	○		
○		□	○	△
○	□	□	○	△
○	□	□	○	△

サンプル2 (建設—鉄道)

	大学院名	課程（専攻まで）		研究内容	①在学期間	
					年・月～年・月	年月数
	■■■ 大学大学院	工学研究科 ■■■■■ 工学専攻		■■■■■■■■■に関する研究	■■■■年4月 ～■■■■年3月	2 0
詳細	勤務先 （部署まで）	所在地 （市区町村まで）	地位・ 職名	業務内容	②従事期間	
					年・月～年・月	年月数
	■■■■■	■■■ 県	■■■■■	■■■■■■■プロジェクトの工事計画策定及び 実施設計	■■■■年■■月 ～■■■■年■■月	2 0
	■■■■■	■■■ 県 ■■■市	■■■■■	■■■■■■■プロジェクトに係る工事計画策定、 経済性、安全管理及びこれらに関する指導	■■■■年■■月 ～■■■■年■■月	1 2
	■■■■■	■■■ 県 ■■■市	■■■■■	■■■■■■■交差計画に係る経済性管理と情報 管理のトレードオフに配慮した全体管理	■■■■年■■月 ～■■■■年■■月	0 10
○	■■■■■	■■■ 県 ■■■市	■■■■■	■■■■■■■工事に係る経済性管理と安全管理 のトレードオフに配慮した全体管理	■■■■年■■月 ～■■■■年■■月	3 0
	■■■■■	■■■ 県 ■■■市	■■■■■	■■■■■■■工事に係る経済性管理と安全管理 のトレードオフに配慮した全体管理	■■■■年■■月 ～■■■■年■■月	0 10

成長プロセス

総監の視点

経	人	情	安	社
○	△			
○		○	○	
○		○	○	△
○	△	○	○	△
○	△	□	○	△

右表の凡例 ○：主に用いた管理、□：トレードオフの調整に用いた管理、△：主ではないが用いた管理

2) 業務内容の詳細のチェック

☐ 総監の背景・目標を踏まえた業務内容となっているか？

第1章の図表1.5で示した総監の背景・目標を踏まえ、業務内容の詳細が記述されているか再確認しましょう。

背景

- ・科学技術の巨大化・総合化・複雑化の進展
- ・個別の技術開発改善のみでの推進が困難な状況

目標

- ・業務全体を俯瞰し、5つの管理に関する総合的な分析・評価に基づいて、最適な企画、計画、実施、対応等を行う
- ・5つの管理を互いに有機的に関連づける

☐ 総監技術士として相応しい立場・役割となっているか？

必ずしも、立場が管理職であったり、役割が業務統括責任者であったりする必要はありません。上司の指導を受けていたり、部下がほとんどいなかったりしても問題ありません。総監の視点を持って業務遂行したかが

ポイントです。

□ 課題として管理間のトレードオフが適切に挙げられているか？

経済性管理の中でのトレードオフ（例：品質管理と工程管理のトレードオフ、工程管理とコスト管理のトレードオフ）を挙げるのではなく、5つの管理のうち、2つの管理間のトレードオフ（例：経済性管理（工程管理）と人的資源管理（人の能力向上）のトレードオフ）を挙げましょう。

□ 解決策として、管理間のトレードオフの調整・改善策が挙げられているか？

課題と解決策が整合しているか、各管理が単独の実施となっていないかをチェックしましょう。

□ 管理と管理技術とが整合しているか？

例えば、業務の一部のアウトソーシングは経済性管理の負荷計画ですが、誤って人的資源管理とするケースが見受けられますので、管理と管理技術とが整合するよう、キーワード集で確認しましょう。

なお、メンタルヘルスは、人的資源管理、安全管理双方に含まれています。

□ 業務の完遂が成果として明記されているか？

業務の完遂がなされていないと、総監の目標が達成されたことになりません。出願時に業務が現在進行形の場合は、その時点での到達点を明確にしてください。下記事例においても、震災復興事業自体のプロジェクト完遂はまだ先だったので、「概略設計の完了と早期整備エリアの工事発注」を到達点としています。

以下にサンプルを示します。

サンプル（建設―都市及び地方計画）

